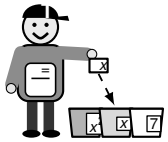
Barème



Réduire une expression littérale

Évaluation – 15 minutes – Notion 2

« Chaque terme dans le bac de **sa famille** ! »

3eB
Sujet A

Nom : _____ **Prénom :** _____

Note : / **20**

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 Question de cours — 3 points

…/3

…/1 **1** Complète : réduire une expression, c'est l'écrire avec le ..... possible.

…/1 **2** Complète la propriété : pour tous nombres a, b et x, $ax + bx =$ .....

3 Entoure les termes de même nature que $3x$.

…/1 $5x$ $2x^2$ $-x$ 8 $0{,}5x$

Exercice 2 Réduire — 4 points

…/4 Pour chaque expression : regroupement (ou factorisation) 0,5 point ; résultat 0,5 point.

$A = 4x + 9x$

…/0,5 …/0,5 $=$ .....

…/0,5 …/0,5 $=$ .....

$B = 7x + 2 - 3x + 5$

$=$ .....

$=$ .....

$C = x^2 + 6x + 4x^2 - x$

…/0,5 …/0,5 $=$ .....

…/0,5 …/0,5 $=$ .....

$D = 3x + 8 - 3x - 10$

$=$ .....

$=$ .....

Exercice 3 Vrai ou faux ? — 3 points

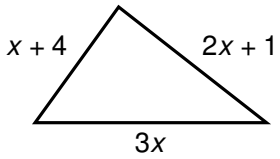
…/3 Coche la bonne case et justifie. Pour une égalité fausse, donne un contre-exemple. Pour chaque ligne : case 0,5 point ; justification 0,5 point.

Égalité	Vrai	Faux	Justification
…/0,5 …/0,5 a) $6x - x = 6$			
…/0,5 …/0,5 b) $2x + 5x = 7x$			
…/0,5 …/0,5 c) $3x + 4 = 7x$			

Barème

Exercice 4 L'enclos des poules — 5 points

…/5 À Grainville-la-Teinturière, Jade veut clôturer un enclos triangulaire pour ses poules (situation imaginée).



Les longueurs sont en m.

1 Écris le périmètre P de l'enclos sous forme d'une somme, puis réduis-le. **(3 points)**

…/1 …/1 …/1

$P =$ .....

$=$ .....

2 Calcule P pour $x = 2$ avec la somme de départ, puis avec l'expression réduite. **(2 points)**

…/1 .....

…/0,5 .....

…/0,5 .....

Exercice 5 Programme de calcul — 5 points

…/5

☞ Le tour d'Arsène Lupin (situation imaginée)

Au Clos Lupin, à Étretat, maison de Maurice Leblanc qui a créé Arsène Lupin en 1905, un animateur propose ce tour : choisir un nombre ; ajouter son double ; ajouter 12 ; soustraire 3 fois le nombre de départ.

1 Applique ce programme au nombre 5. **(1 point)**

…/1 .....

2 On choisit un nombre x. Écris le résultat R en fonction de x, puis réduis-le. **(3 points)**

…/2 $R =$ .....

…/1 $=$ .....

3 Que peux-tu affirmer sur le résultat de ce programme ? **(1 point)**

…/1 .....

…/+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

L'égalité a) doit être vraie pour tout nombre x.

…/0,5 **a)** Trouve l'expression manquante : $4x + \ldots\ldots\ldots\ldots + 3 = -2x + 8$

…/0,5 **b)** Réduis : $E = 2x^2 - 5x + 7 - x^2 + 3x - 9 + 4x =$ .....